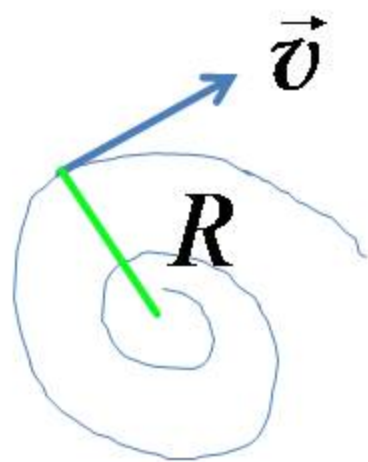


Задания для подготовки к тесту по механике.

1) Материальная точка движется по раскручивающейся спирали с постоянной скоростью. Как изменяются во времени её нормальное, тангенциальное и полное ускорения?



$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

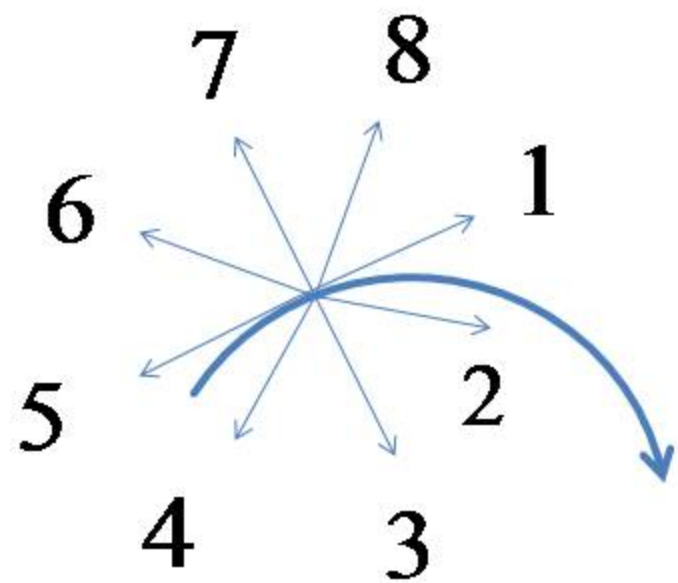
уменьшается.

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = 0$$

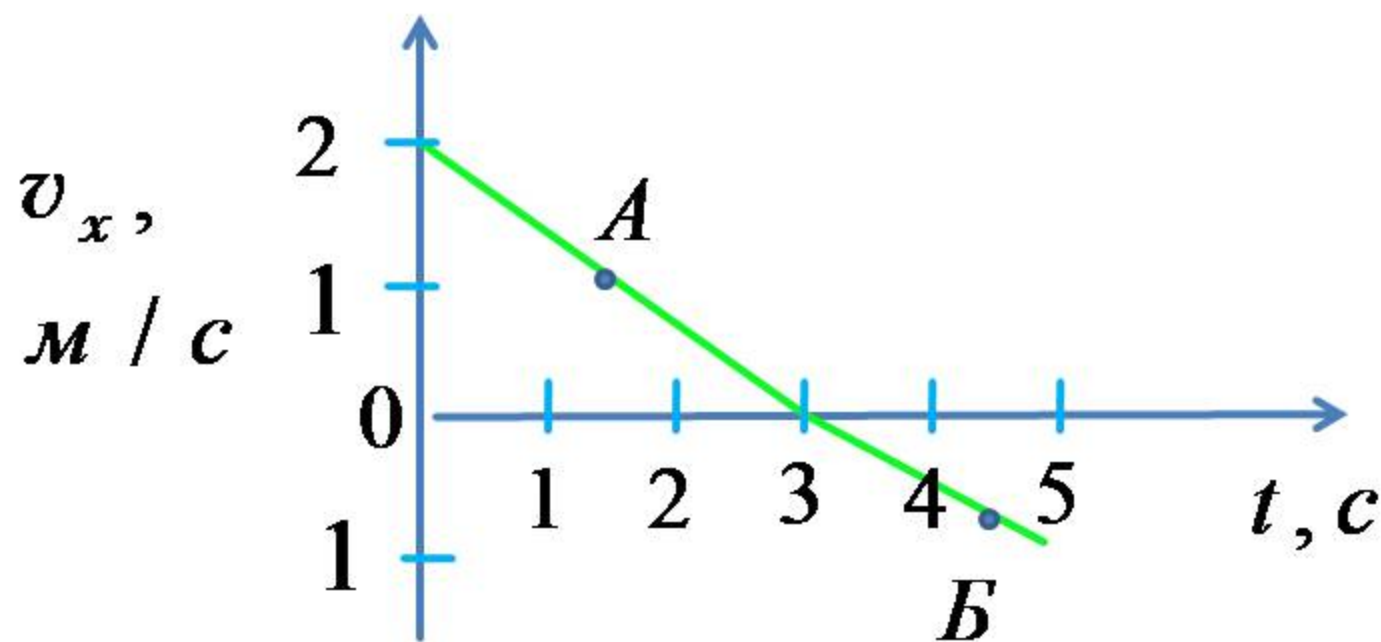
$$a_{\text{полн}} = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2}$$

уменьшается.

2) Частица движется по криволинейной траектории с уменьшающейся по модулю скоростью. Как направлена её линейная скорость, тангенциальное ускорение и полное ускорение?



3) На рисунке показан график зависимости проекции скорости материальной точки на ось X от времени. Вычислите проекцию ускорения на ось X в точках A и B . Какой путь прошла точка за интервал времени от 0 до 5 секунд? Какова проекция её перемещения на ось X за это время? Какое расстояние она прошла против оси X ?



4) С какой максимальной скоростью автомобиль может проходить поворот, радиусом $R=20$ м, чтобы его не занесло ? Коэффициент трения о дорогу $\mu=0,2$.

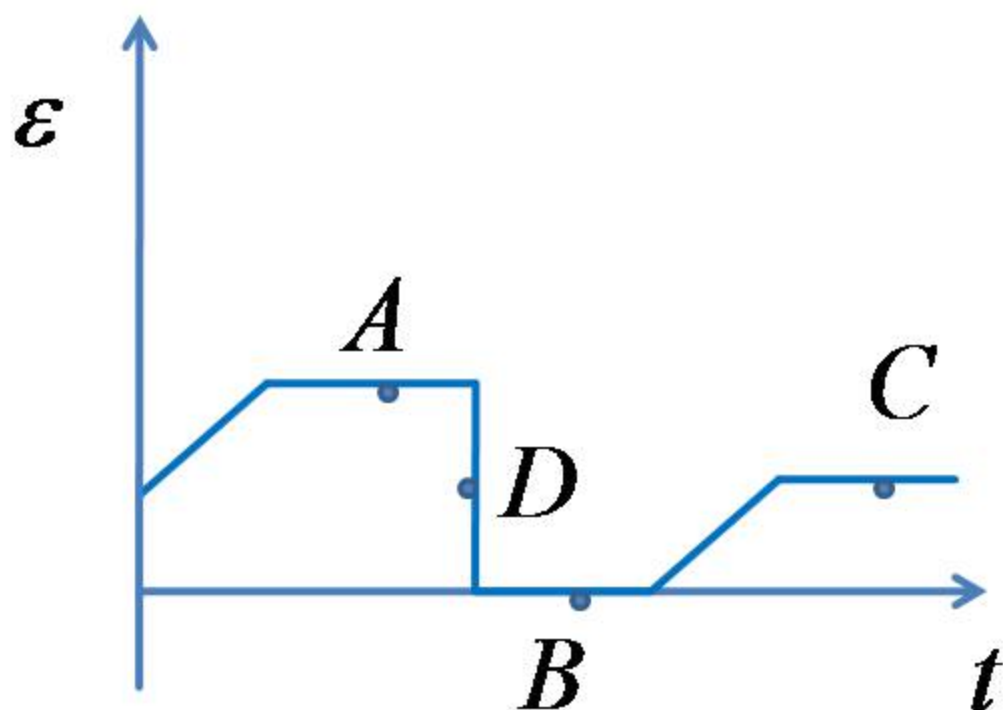
5) Согласно принципу относительности

а) Эйнштейна б) Галилея

1. Все законы природы одинаковы во всех инерциальных системах отсчёта.
2. Все законы механики одинаковы во всех системах отсчёта.
3. Все законы физики одинаковы во всех системах отсчёта.
4. Все законы механики одинаковы во всех инерциальных системах отсчёта

6) Брусок скользит с идеально гладкой наклонной плоскости. Как изменится время соскальзывания, если увеличить высоту плоскости в 4 раза, а синус угла её наклона к горизонту в 2 раза?

7) На рисунке показан график зависимости углового ускорения маховика от времени. Укажите точку или точки, в которых суммарный момент сил, действующих на маховик, 1) постоянен, 2) равен нулю.



1) B

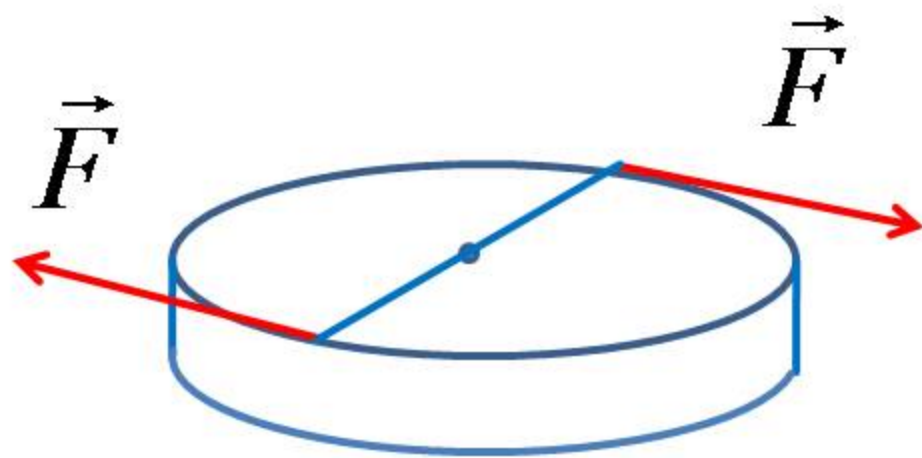
2) A, B, C

3) A, B

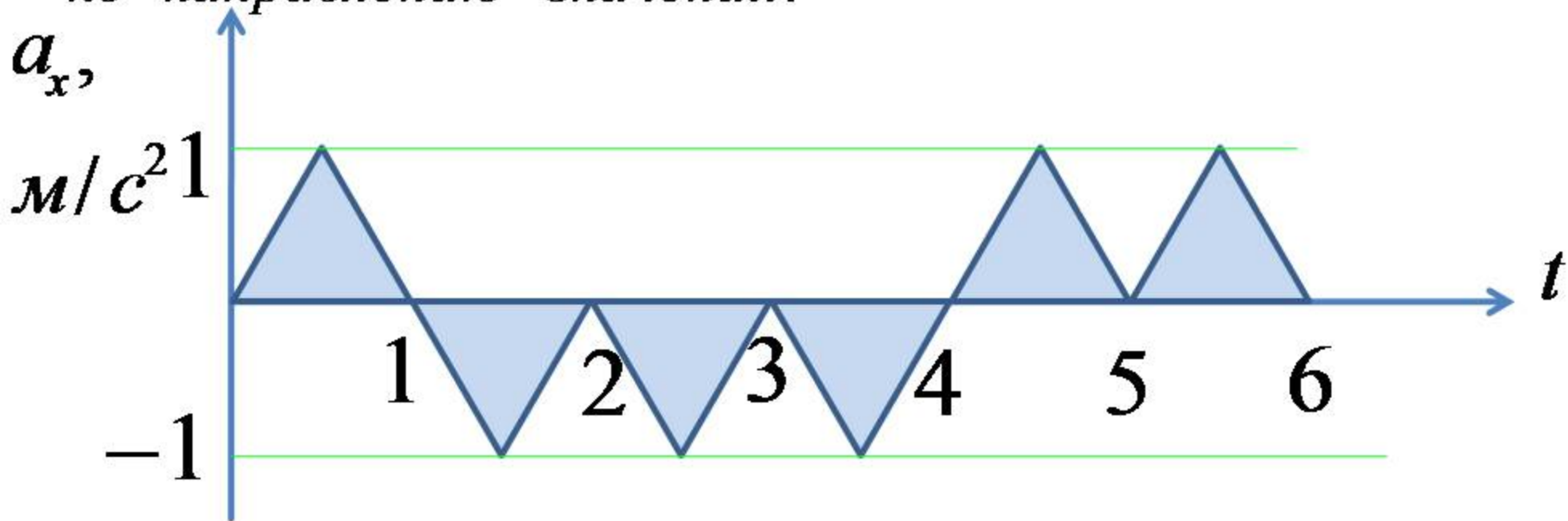
4) A, B, D

8) К ободу маховика приложена касательная сила F . Как изменится угловое ускорение маховика, если заменить её парой таких же сил, приложенных по касательной к ободу?

Как изменится скорость изменения момента импульса маховика?

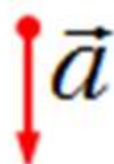
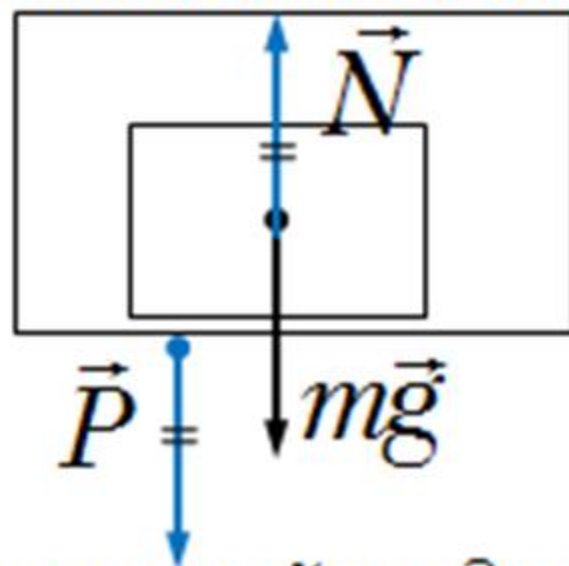


) Материальная точка движется вдоль оси X . На рисунке показан график зависимости проекции её ускорения на ось X от времени. В какой момент времени направление скорости точки изменяется? Вычислите проекцию скорости точки в момент времени $t=5\text{с}$. В какие моменты времени скорость имеет максимальные по модулю и противоположные по направлению значения?



Вес тела. Невесомость.

Вес тела – сила, с которой тело действует на опору или подвес, неподвижные относительно этого тела.



$$|\vec{P}| = |\vec{N}| = 0$$

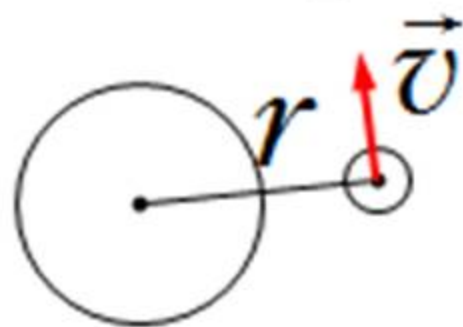
$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{N}$$

$$\vec{a} = \vec{g}$$

$$\vec{a} = \vec{g}$$

- 1). Прямолинейное движение:
- 2). Движение по окружности:

$$a_{\text{цс}} = \frac{v^2}{r} = G \frac{M_{\text{земли}}}{r^2}$$



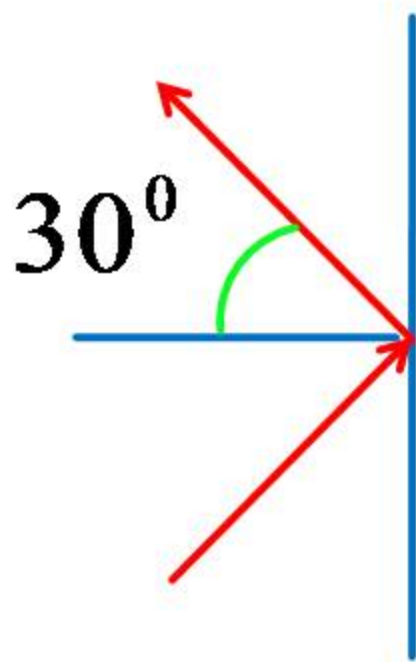
9) Лифт двигался вверх. Оборвался трос. В какой момент времени в кабине будет наблюдаться состояние невесомости?

1) Никогда

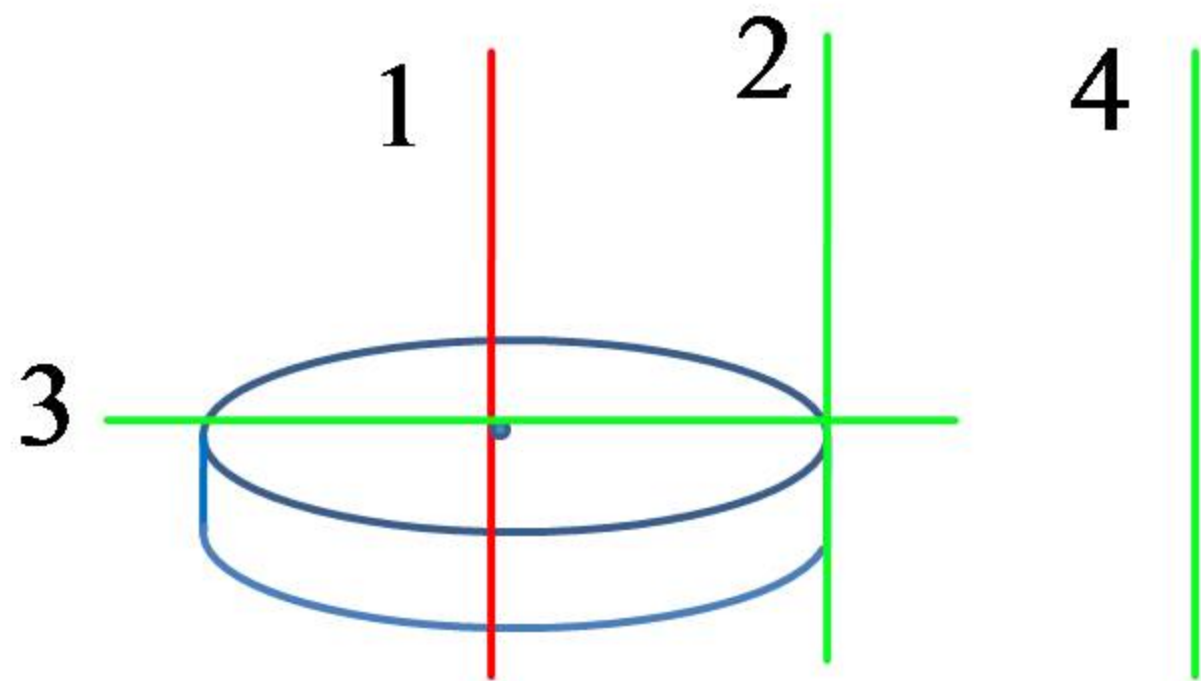
2) После изменения направления скорости

3) Сразу после обрыва троса

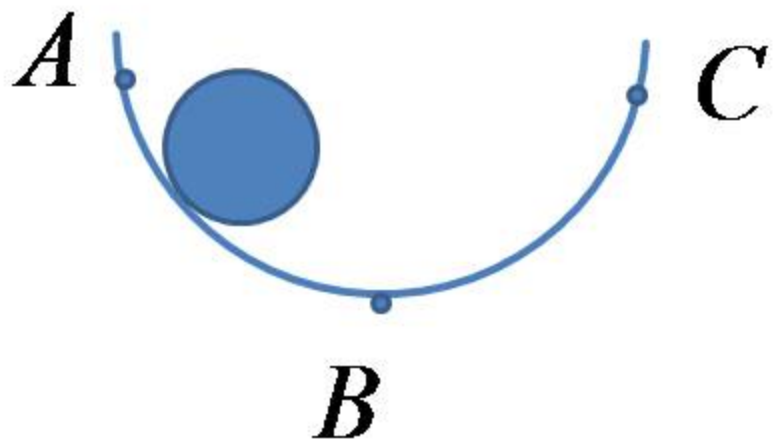
9) Шарик массой 1 кг подлетает к стенке со скоростью 5 м/с и абсолютно упруго отскакивает от неё. Длительность удара $0,1 \text{ с}$. Вычислите силу, действовавшую на шарик со стороны стенки во время удара.



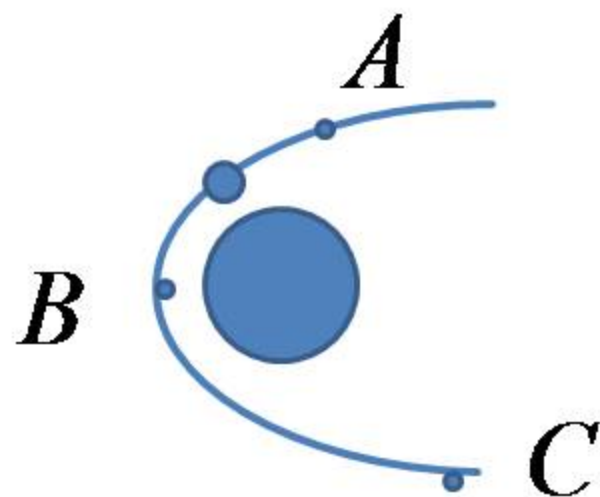
10) Момент инерции однородного диска относительно оси 1 равен I_0 . Укажите ось, относительно которой момент инерции диска в 9 раз больше.



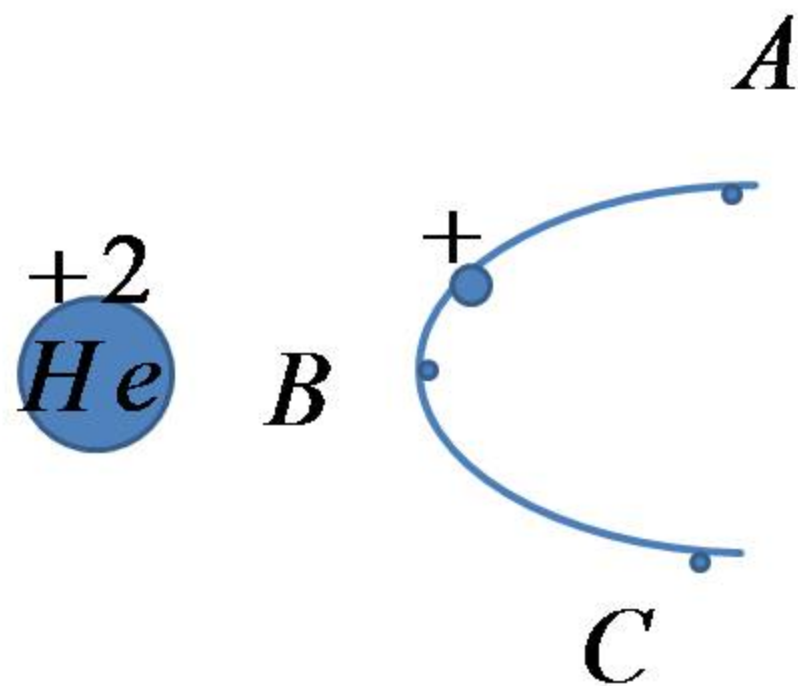
11) Шарик совершает колебания в сферической лунке между точками A и C . Что можно сказать о его нормальном и тангенциальном ускорениях в точках A , B , C . В какой точке ускорение шарика равно нулю?



12) Комета пролетает мимо Земли по эллиптической траектории. Что можно сказать о её нормальном и тангенциальном ускорениях в точках А, В, С. Что можно сказать о её скорости в точке В? В какой точке потенциальная энергия взаимодействия кометы с Землёй минимальна?

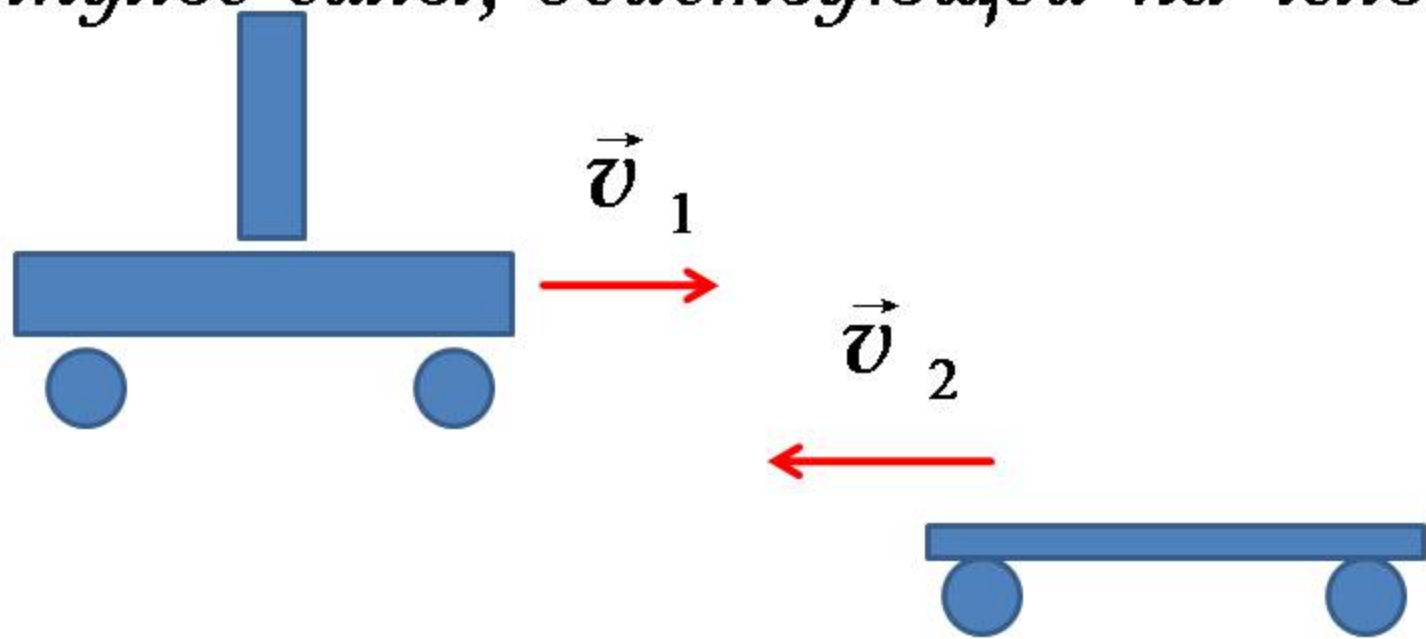


13) Протон пролетает мимо ядра гелия. Что можно сказать о скорости, нормальном и тангенциальном ускорении и потенциальной энергии взаимодействия частиц в точках А, В, С?



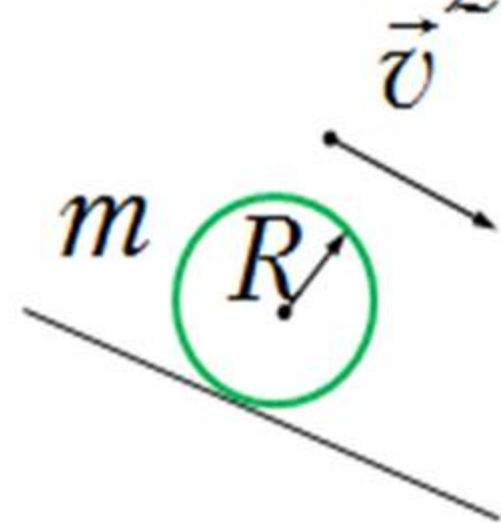
14) Молотком массой 5 кг ударяют по гвоздю. Скорость молотка в момент удара равна 10 м/с? Гвоздь погружается в дерево на 2 см. Вычислите среднюю силу, действовавшую на гвоздь, на молоток. Время удара 0.5 секунд

15) Человек, массой 70 кг едет на тележке массой 50 кг со скоростью 0.1 м/с и перепрыгивает на тележку массой 30 кг, движущуюся в противоположном направлении со скоростью 1 м/с. Вычислите импульс силы, действующей на человека.



Пример: Однородный шар массой m и радиусом R скатывается с горки высотой h . Вычислите его конечную скорость

$$E_{\kappa} = \frac{mv^2}{2} + \frac{2}{5} m R^2 \frac{\omega^2}{2} = \frac{7}{10} m v^2$$

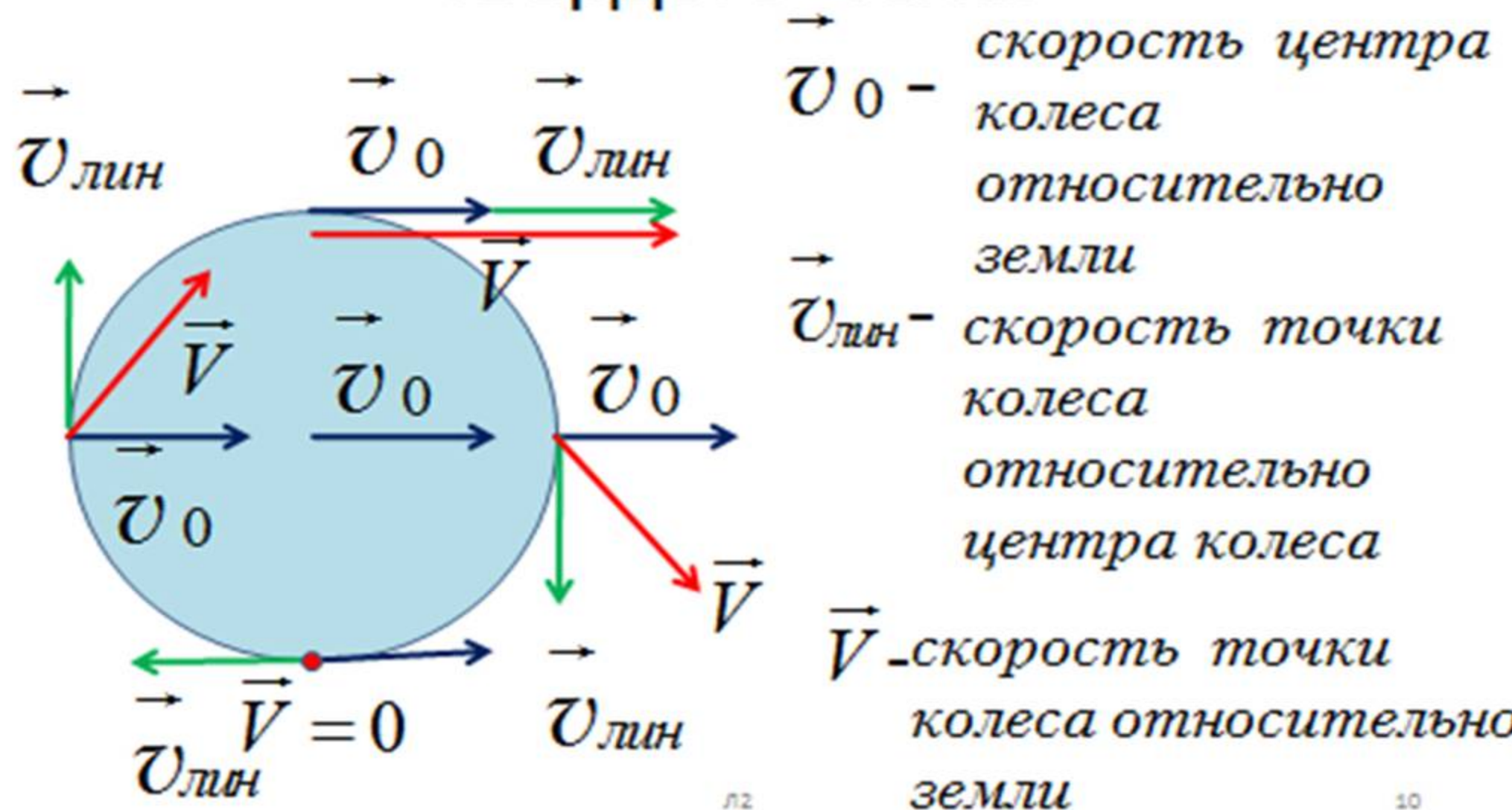


$$E_{\kappa} = \frac{7}{10} m v^2 = mgh$$

- 16) 1. Сила трения
2. Сила упругости
3. Гравитационная сила.
4. Сила Кулона.
5. Кориолисова сила
6. Сила Лоренца (магнитная составляющая)

1. Укажите консервативные силы.
2. Укажите диссипативные силы
3. Полная механическая энергия замкнутой системы может изменяться под действием...

Плоское движение абсолютно твёрдого тела.



14) Для каких законов сохранения замкнутость механической системы является необходимым и достаточным условием их справедливости?

1.Закон сохранения энергии

2.Закон сохранения импульса

3.Закон сохранения момента импульса

4.Закон сохранения механической энергии

Для каких законов сохранения необходимым и достаточным условием их справедливости является замкнутость механической системы и отсутствие в ней диссипативных сил?

17) Скорость центра масс системы материальных точек не меняется, если...

1. Система замкнута.

2. Система замкнута и в ней нет диссипативных сил.

3. Материальные точки не взаимодействуют между собой.

(см. пример “абсолютно неупругое соударение шаров”)

18) Материальная точка движется, замедляясь, по прямой с ускорением, модуль которого зависит от её скорости v по закону

$$a = \alpha \sqrt{v}$$

α - положительная постоянная. В момент времени $t=0$ частица находилась в точке с координатой $x=0$. Найдите скорость и ускорение частицы как функции времени. Среднюю скорость за время, в течение которого она прошла S метров пути.

19) С какой скоростью движется релятивистская частица, если её импульс на 5 процентов отличается от классического.

20) С какой скоростью движется релятивистская частица, если её кинетическая энергия на 5 процентов отличается от классической.